

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Mã đề thi: 188

PHẦN 1: SỬ DỤNG NGÔN NGỮ

1.1. TIẾNG VIỆT

Câu 1: “Thuở xưa, thần Di Lặc

Một tay cầm mâm vàng

Một tay cầm mâm bạc,

Hướng lên trời nguyên khẩn.

Sâu bọ rơi từ trời

Năm con vào mâm bạc,

Năm con bào mâm vàng.

Sâu vàng biến thành nam,

Sâu bạc biến thành nữ,

Chúng lại lớn dần lên,

Kết thân thành phu phụ,

Cùng sinh ra loài người”.

(Văn học dân gian Hàn Quốc, *Thần thoại*)

Nội dung của đoạn thơ trên là gì?

A. Giải thích sự ra đời của loài người.

C. Giải thích nguồn gốc của thần Di Lặc.

B. Giải thích phong tục văn hoá Hàn Quốc.

D. Giải thích hiện tượng siêu nhiên.

Câu 2: Trong vở chèo *Tô Thị Vọng Phu*, nhân vật Nguyễn Lương bị nhà vua ra chiếu chỉ yêu cầu đi lính, phải rời xa cha mẹ và người vợ Tô Thị:

Nguyễn Lương: "Nan đặc nhất thời hội ngộ

Khả lân vạn lí lâm hành*

Theo chữ tình yên phận mây xanh

Xa chữ hiếu tủi thân đầu bạc"

Tô Thị: "Khuyên chàng giữ vàng ghi, đá tạc

Thiếp âu đành hòa kín, nhị phong

Bầu rượu đưa chút bấu tin lòng

Thoi bạc tiễn chàng ghi để dạ [...]

Tề gia mặc thiếp đỡ dần trong coi

Phân trình kẻ tới người lui."

*Chú thích: đi xa khó có ngày gặp lại

Dòng nào dưới đây đúng về đặc điểm hình thức có trong đoạn trích trên?

A. Nhân vật Tô thị thuộc nhân vật đào lẳng.

C. Đoạn trích trên không có lời hát.

B. Đoạn trích có sử dụng hình thức bâng thọa.

D. Đoạn trích có sử dụng điển tích, điển cố.

Câu 3: “Vân tẩu phong phi sương mãn thiên,

Quang âm tông thử nhập tâm niên.

Xuân hồi cự kính diêu tri vị,

Thụ phá tân nha hoa dục nhiên.

Áp muện nhật tương thuần tửu chước,

Uý hàn dạ bảo hoả lô miên.

Cận lai lân hướng tây viên thương,

Cưỡng khởi phù cung khán thủy tiên."

(Nguyễn Khuyến, *Đông chí*)

Trong đoạn thơ Thất ngôn bát cú trên, bố cục như thế nào là đúng?

A. Đề (câu 1, 2); thực (câu 3, 4); luận (câu 5, 6); kết (câu 7, 8).

B. Khai (câu 1, 2); thừa (câu 3, 4); chuyển (câu 5, 6); hợp (câu 7, 8).

C. Đề (câu 1, 2); thừa (câu 3, 4); chuyển (câu 5, 6); luận (câu 7, 8).

D. Khai (câu 1, 2); chuyển (câu 3, 4); hợp (câu 5, 6); kết (câu 7, 8).

Câu 4: "Chưa bao giờ cô Tô thấy rõ cái đau khổ ngậm ngùi của tiếng đàn đáy buổi này. Tiếng đàn hậm hực, chùng chùng như không thoát hết được vào không gian. Nó nghẹn ngào, liềm kết (kết tụ lại) cái u uất vào tận bên trong lòng người thẩm âm. Nó là một cái sự không tiết ra đc. Nó là nỗi ủ kín bức dọc bùng bít. Nó giống như cái trạng huống thổn thức của một cảnh ngộ tri âm ... Nó là niềm vang dội quần quai của những tiếng chung tình. Nó là cái dư ba của bể chiều đứt chân sóng. Nó là cơn gió chẳng lọt kẽ măng thưa. Nó là sự tái phát chứng tật phong thấp vào cổ cuối thu dầm dề mưa ẩm và nhức nhối xương tuỷ. Nó là cái lả lay nhào lìa của lá bồ cành ... Nó là cái oan uổng nghìn đời của cuộc sống thanh âm. Nó là sự khốn nạn khốn đốn của chỉ tơ con phím."

(Nguyễn Tuân, *Chùa đàn*)

Ý nghĩa của biện pháp điệp ngữ và liệt kê mà tác giả đã sử dụng trong đoạn trích trên?

A. Nhấn mạnh cảm xúc của cô Tô khi nghe tiếng đàn đáy: là cảm giác đau khổ, ngậm ngùi rồi hậm hực.

B. Làm nổi bật âm thanh phát ra từ tiếng đàn đáy: chói tai, vang dội lại trong một không gian tù túng.

C. Liên hệ số phận của cô Tô với tiếng đàn đáy: u uất, ngột ngạt, như được kết tụ lại trong cơn nhức nhối.

D. Làm nổi bật hình ảnh đàn đáy rầu rĩ, ngọt ngào, bế tắc, như tiếng lòng thổn thức về cuộc đời bi kịch của cô Tô.

Câu 5: “Chân chẳng lợt đến cửa vương hầu,
Ấy tuổi nào thể đã bạc đầu.
Liệu cửa nhà xem bằng quán khách,
Đem công danh đổi lấy cần câu.

Thân đà hết luy thân nên nhẹ,
Bụi ấy là lòng bụi há cầu.
Bui một quân thân ơn cực nặng,
Tơ hào chưa báo hãy còn âu.”

(Nguyễn Trãi, *Mạn thuật bài 8*)

Tư tưởng và cảm hứng chủ đạo của chủ thể trữ tình thể hiện trong bài thơ trên là

- A. khát vọng công danh phú quý, mong muốn cống hiến đến giây phút cuối cùng.
- B. nỗi buồn nhân thế, chán ghét cuộc sống hậu cung thị phi và bon chen.
- C. sống tự do, an nhiên nhưng vẫn day dứt, trăn trở vì chưa báo đáp hết ơn nghĩa.
- D. thái độ thờ ơ với công danh phú quý, muốn rũ bỏ hết để sống hoà mình với thiên nhiên.

Câu 6: “Chắc là âm thanh, và những người làm ra những âm thanh đó không biết rằng tiếng dội của nó lại vang xa đến vậy, những mấy chục năm vẫn bền dai.

Nhất là ông già đã rón rén hết sức để đưa cháu gái không thức giấc, cái cửa vẫn kêu khi ông lách mình qua đi ra sông đổ đó*. Mái dầm chách bùm đều từng nhất, tiếng những bẹ lá dừa nước cọ vào be xuống dần xa. Trong bếp nước đã kêu ầm. Chắc là củi còn ướt nên trên đầu còn lại của thanh củi róc sôi. Bà già châm trà xong, xúc gạo nấu nồi cháo trắng. Một con chuột nào chạy ngang vách bếp, bà già chỉ suýt đuổi, không rượt theo tới ổ vì sợ gây ồn. Gần sáng luôn là quãng thời gian con nít ngủ ngon.

Những âm thanh đầu ngày khẽ khàng như một người tỉnh không dám thở, sau này chẳng hiểu sao chúng lại náo động mỗi khi đưa cháu gái nhớ về. Tiếng dế bà lép xép tới đâu, bóng tối tan ra tới đó...”

(Nguyễn Ngọc Tư, *Tiếng dội của xa xôi*)

*đó: dụng cụ bằng tre, nứa dùng để bắt tôm cá trên sông, trên đồng.

Tại sao những âm thanh xuất hiện trong đoạn trích được tác giả gọi là *Tiếng dội của xa xôi*?

- A. Vì đó là những âm thanh quen thuộc trong cuộc sống sinh hoạt của nhân vật chính.
- B. Vì đó là những kí ức tuổi thơ của nhân vật chính, mang theo nỗi nhớ về ông bà da diết.
- C. Vì đó là những âm thanh được vọng từ một nơi xa xôi nào đó nhưng nhân vật chính vẫn nghe rõ.
- D. Vì đó là những âm thanh cho sự rộn ràng, vui mừng khi người cháu gái trở về thăm ông bà.

Câu 7: “Thời gian qua

Xin cảm ơn đất nước

Bom đạn mấy mươi năm vẫn lúa reo, sóng hát

Còn vọng vang với những câu Kiều”

(Huỳnh Thanh Hồng, *Cảm ơn đất nước*)

Biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ cuối?

- A. Nhân hoá.
- B. Ẩn dụ.
- C. Hoán dụ.
- D. Phóng đại.

Câu 8: Yếu tố hài hước trong cuộc đối thoại ở đoạn trích dưới đây **không** thể hiện mục đích gì?

MAN-VÔ-LI-Ô - Trình cha Tô-pét, chưa bao giờ con người bị xúc phạm đến mức này? Cha Tô-pét tốt bụng, cha đừng nghĩ rằng con điên. Bọn chúng đã nhốt con vào bóng tối khủng khiếp này.

HÈ - Nhục nhã thay cho mi, quỷ Sa-tăng bắt lương! Ta dùng những lời lẽ ôn hoà nhất với mi. Bởi vì ta thuộc loại người nhã nhặn vô lịch sử cả với chính ma quỷ. Mi bảo nhà này tối đen ư?

MAN-VÔ-LI-Ô - Tối như địa ngục, thưa cha Tô-pét.

HÈ - Sao, nhà có những lỗ cửa sáng trưng như chiến lũy và các khung cửa kính ở mé Bắc Nam đều bóng loáng như gỗ mun. Vậy mà ai còn phàn nàn là bị bưng bít ư?

MAN-VÔ-LI-Ô - Trình cha Tô-pét, con không điên mà. Con xin thưa với cha là căn nhà này tối om.

HÈ - Chàng điên ạ, con nhầm rồi. Ta nói để con biết, không có bóng tối nào khác ngoài sự ngu dốt trong đó con chìm đắm sâu hơn cả những người Ai Cập trong sương mù.

MAN-VÔ-LI-Ô - Con xin thưa rằng căn nhà này tối như sự ngu dốt, dù rằng sự ngu dốt có tối như địa ngục chẳng nữa. Và con cũng lại xin thưa: chưa có người nào bị ngược đãi tệ hại như thế này.

(William Shakespeare, *Đêm thứ mười hai*)

- A. Thể hiện sự ngốc nghếch và kiêu ngạo của Hè.
- B. Làm nổi bật sự yếu đuối của Man-vô-li-ô.
- C. Làm tăng tính châm biếm, phản ánh xã hội xưa.
- D. Khơi gợi sự đồng cảm về thân phận con người.

Câu 9: Tình thái từ được sử dụng phổ biến trong ngôn ngữ sinh hoạt nhưng lại ít phổ biến trong ngôn ngữ viết vì

- A. ngôn ngữ viết đề cao nghệ thuật và các từ ngữ trang trọng.
- B. tình thái từ phải sử dụng kết hợp với trợ từ nên rất rườm rà.
- C. ngôn ngữ viết không yêu cầu phải bộc lộ rõ sắc thái cảm xúc.
- D. ngôn ngữ viết phải đảm bảo quy tắc ngữ pháp và tính khách quan.

Câu 10: “Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm;
Anh nhớ em, em hồi! anh nhớ em.
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm.
Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối.
Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rỗi;

Vài miếng đêm u uất lẫn trong canh;
Mây theo chim về dãy núi xa xanh
Từng đoàn lớp nhíp nhàng và lặng lẽ
Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ.”

(Xuân Diệu, *Tương tư, chiều...*)

Dòng nào dưới đây thể hiện chính xác giọng điệu nổi bật của đoạn thơ trên?

- A. Lạc quan nhưng trầm lắng.
- C. Da diết, nhớ thương.

- B. Gấp gáp, dồn dập, rạo rực.
- D. Sôi nổi, mãnh liệt.

Câu 11: "Đêm sâu thăm thẳm, bắt đầu từ tiếng đẽ gáy u u cao vút mãi lên. Người Việt như đang tan ra nhẹ nhẹ. Ước gì bây giờ lại được gặp má. Phải, ví như lúc má đang bơi xuống, má sẽ ghé lại, xoa đầu Việt, đánh thức Việt dậy, rồi lấy xoong cơm đi làm đồng để ở dưới xuống lên cho Việt ăn... Nhưng mấy giọt mưa lất phất trên cổ làm Việt choàng tỉnh hẳn. Một sự vắng lặng như từ trên trời lao xuống chạy từ cổ Việt, lan dài cho tới ngón chân. Việt có một mình ở đây thôi ư? Câu hỏi bật ra trong đầu Việt rồi dội lại trong từng chân lông kẻ tóc. Cái cảm giác một mình bật lên một cách rõ ràng nhất, mênh mênh nhất, trong đêm thứ hai này, khi Việt cảm thấy không còn bò đi được nữa, khi những hình ảnh thân yêu thường kéo đến rất nhanh rồi cũng vụt tan biến đi rất nhanh chỉ vì một cành cây gãy, một giọt mưa rơi trên mặt, hoặc một tiếng động nhỏ của ban đêm. Việt muốn chạy thật nhanh, thoát khỏi sự vắng lặng này, về với ánh sáng ban ngày, gặp lại anh Tánh, níu chặt lấy các anh mà khóc như thằng Út em vẫn níu chân chị Chiến, nhưng chân tay không nhấc lên được."

(Nguyễn Thi, *Những đứa con trong gia đình*)

Câu nào dưới đây **không** cho thấy cảm xúc xuất phát từ điểm nhìn của Việt trong đoạn trích trên?

- A. Việt có một mình ở đây thôi ư?

B. Việt muốn chạy thật nhanh, thoát khỏi sự vắng lặng này, về với ánh sáng ban ngày, gặp lại anh Tánh, níu chặt lấy các anh mà khóc như thằng Út em vẫn níu chân chị Chiến, nhưng chân tay không nhấc lên được.

C. Cái cảm giác một mình bật lên một cách rõ ràng nhất, mênh mênh nhất, trong đêm thứ hai này, khi Việt cảm thấy không còn bò đi được nữa, khi những hình ảnh thân yêu thường kéo đến rất nhanh rồi cũng vụt tan biến đi rất nhanh chỉ vì một cành cây gãy, một giọt mưa rơi trên mặt, hoặc một tiếng động nhỏ của ban đêm.

D. Phải, ví như lúc má đang bơi xuống, má sẽ ghé lại, xoa đầu Việt, đánh thức Việt dậy, rồi lấy xoong cơm đi làm đồng để ở dưới xuống lên cho Việt ăn...

Câu 12: "Năm mươi sáu ngày đêm bom gầm pháo giội,

Ta mới hiểu thế nào là đồng đội.

Đồng đội ta

Là hộp nước uống chung

Nắm cơm bẻ nửa

Là chia nhau một trưa nắng, một chiều mưa

Chia khắp anh em một mẩu tin nhà

Chia nhau đứng trong chiến hào chật hẹp

Chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết.

Bạn ta đó

Ngã trên dây thép ba tầng

Một bàn tay chưa rời báng súng,

Chân lưng chừng nửa bước xung phong.

Ôi những con người mỗi khi nằm xuống

Vẫn nằm trong tư thế tiến công!

Những đêm tiến công, những ngày phòng ngự,

Có phải các anh vẫn còn đủ cả

Trong đội hình đại đội chúng ta ?"

(Chính Hữu, *Giá từng thước đất*)

Nhận định nào sau đây **không** thể hiện chính xác việc xây dựng hình ảnh người lính xuất hiện trong đoạn thơ?

A. Dù trong hoàn cảnh chiến đấu khó khăn, thiếu thốn, những người lính vẫn dành cho nhau những tình cảm giản dị, chân thành, đồng cam cộng khổ.

B. Ở nơi chiến trường vang tiếng bom ác liệt, những người lính vẫn luôn nghĩ đến những người thân, quê hương.

C. Những người lính mặc kệ bản thân, luôn sẵn sàng chiến đấu kiên cường với lí tưởng "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

D. Dù phải hy sinh dưới làn bom đạn ác liệt hay nhìn thấy những đồng đội của mình nằm xuống, các anh vẫn không nguôi đi ý chí chiến đấu.

Câu 13: “[...] Hai người yêu nhau như vậy đã được vài năm. Nhưng một ngày nọ, có một nhà phú hộ khác ở cùng miền, mang trâu cau đến dạm ngõ cho con. Cha mẹ cô gái thấy hiêm có đám nào môn đăng hộ đối hơn thế, nên hỏi hả nhận lời. Nhưng khi hỏi ý kiến con gái thì phú ông đâu có ngờ rằng con mình xưa nay ngoan ngoãn là thế, trước việc nhân duyên tốt đẹp của mình lại tỏ ra khó tính lạ lùng.”

(Nguyễn Đồng Chi, *Duyên nợ tái sinh*)

Thành ngữ "môn đăng hộ đối" trong đoạn trích trên có nghĩa là gì?

- A. Tình yêu lứa đôi bị ép buộc.
- C. Chênh lệch về địa vị xã hội.

- B. Sự phù hợp giữa hai gia đình.
- D. Tình yêu lứa đôi nên duyên.

Câu 14: (1) “Điều kì diệu của thơ là mỗi tiếng, mỗi chữ, ngoài cái nghĩa của nó, ngoài công dụng gọi tên sự vật, bỗng tự phá tung mở rộng ra, gọi đến xung quanh nó những cảm xúc, những hình ảnh không ngờ, tỏa ra xung quanh nó một vùng ánh sáng động đậy. Sức mạnh nhất ở câu thơ là ở sức gợi ấy.”

(Nguyễn Đình Thi, *Tiếng nói của văn nghệ*)

(2) “Văn nghệ đã làm cho tâm hồn họ thực sự được sống. Lời gửi của văn nghệ là sự sống. Sự sống ấy toả đều cho mọi vẻ, mọi mặt của tâm hồn. Văn nghệ nói chuyện với tất cả tâm hồn chúng ta, không riêng gì trí tuệ, nhất là trí thức.”

(Nguyễn Đình Thi, *Mấy ý nghĩ về thơ*)

Nhận định nào sau đây **sai** về phép liên kết giữa các câu ở hai đoạn trên?

- A. Đoạn (1) sử dụng phép thế.
- B. Đoạn (2) sử dụng phép liên tưởng.
- C. Đoạn (1) sử dụng phép lặp.
- D. Đoạn (2) sử dụng phép nối.

Câu 15: Từ "nhìn" trong câu nào dưới đây được sử dụng theo nghĩa gốc?

- A. Bằng đi một thời gian, không còn ai nhìn đến chiếc xe đẹp cũ kĩ để xó ở góc tối tăm của căn nhà.
- B. Các chuyên gia cho rằng chúng ta cần phải nhìn nhận sự biến đổi của thị trường và đánh giá thận trọng.
- C. Trong chuyến đi nghỉ dưỡng này, tôi đã đặt trước một khách sạn có căn phòng nhìn ra toàn bộ bãi biển.
- D. Từ cửa sổ ở phòng ngủ, tôi có thể nhìn ra toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ của thành phố vào ban đêm.

Câu 16: Câu nào sau đây viết đúng chính tả?

- A. Có nhiều cách giải bài toán này, nhưng tựu chung là đều ra cùng một kết quả.
- B. Viên cảnh sát đang căn dặn tên nghi phạm để lấy lời khai.
- C. Mỗi khi tôi ngồi trò chuyện với dì tôi là lúc nào cũng đầy ắp những tiếng cười.
- D. Cô ấy vừa mới nhận chức trưởng phòng cách đây chỉ vừa mới ba hôm trước.

Câu 17: "Để phòng ngừa tai biến này, tốt hơn hết là kiểm soát các yếu tố nguy cơ có liên quan đến sự tạo xơ vữa động mạch; kiểm soát huyết áp; bỏ thuốc lá, tập thể dục để giảm cân nặng, vào mùa mưa: người lớn tuổi nên tránh tắm nước lạnh, nếu tắm không xối nước lạnh đột ngột, mà nên xối từng phần trước, tắm xong lau sạch, mặc đồ kín."

Đoạn văn trên mắc lỗi gì?

- A. Có chứa câu sai ngữ pháp.
- B. Thiếu mạch lạc.
- C. Không có sự liên kết câu.
- D. Sử dụng sai dấu câu.

Câu 18: Câu nào dưới đây **không** sử dụng thành phần trạng ngữ?

- A. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã tóm gọn được tên hung thủ đang ẩn trốn.
- B. Đứng trước rạp, nhóm ca cải lương dạo đèn lừng ta lừng từng rồi ai đó vô câu vọng cổ ngọt xớt.
- C. Khi màn đêm buông xuống, đó cũng là lúc khung cảnh thành phố trở nên nhộn nhịp hơn.
- D. Với bản thân mỗi người, chăm chỉ, kiên trì và cần cù là yếu tố giúp bước đến thành công.

Câu 19: Câu nào dưới đây được viết lại đúng và giữ nguyên nội dung gốc của câu sau:

"Cuộc sống của bạn không thể chỉ sống cho cá nhân mà bạn phải sống cho cuộc sống cộng đồng."

- A. Cuộc sống của bạn không thể sống cho cá nhân mà còn phải sống cho cộng đồng.
- B. Bạn cần phải sống cho cộng đồng, thay vì chỉ có cuộc sống cho cá nhân.
- C. Không thể cứ chỉ sống cho cá nhân, cuộc sống của bạn còn cần phải sống cho cộng đồng.
- D. Cuộc sống cộng đồng phải được bạn ưu tiên hơn thay vì chỉ cho cá nhân.

Câu 20: Câu nào dưới đây **không** mắc lỗi quy chiếu?

- A. Sau khi đạt được những thành tích xuất sắc trong công việc, giám đốc đã trao bằng khen cho tôi.
- B. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong học tập nhưng Lan vẫn đạt kết quả không được như mong đợi.
- C. Muốn trở thành một công dân ưu tú của xã hội thì các em cần phải tuân thủ nội quy của nhà trường.
- D. Nén nỗi đau mất cha, chàng trai đập tay với bác sĩ nhảy hiphop ngay trong sảnh của bệnh viện.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 21 đến 25

(1) Tọa lạc dưới chân núi Bái Đính, xã Gia Sinh (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) từ lâu vẫn nổi tiếng với tên gọi cổ “Sinh Dược” – cái tên bắt nguồn từ truyền thuyết Thiền sư, danh y Nguyễn Minh Không đi tìm thuốc chữa bệnh “hóa hổ” cho vua nhà Lý. Tương truyền, trong quá trình tu hành và tìm hiểu cây thuốc nơi đây, ông đã truyền đạt lại những kinh nghiệm dùng thảo dược, những bài thuốc quý cho người dân thôn Sinh Dược.

(2) Câu chuyện về làng cổ Sinh Dược dần dần chỉ còn là "hữu danh vô thực" khi người dân đã không còn duy trì được danh tiếng của vùng dược liệu xưa kia. Đến những năm 2000, họ chỉ có hai cách “nổi nghiệp”: phần đông mua bán cây thuốc dạng nguyên liệu thô, “quanh nhà có cây thuốc gì thì cắt xong phơi lên, sao qua rồi mang ra chợ bán với mức giá rẻ”, hoặc là “lên rừng cắt thuốc rồi bán với giá đắt hơn một chút”, anh Vũ Trung Đức, Giám đốc HTX (Hợp tác xã) Sinh Dược, nhớ lại.

(3) Năm 2014, ngay khi vừa tốt nghiệp đại học, anh Đức đã quyết định trở về quê hương để cùng gia đình thành lập nên HTX Sinh Dược chuyên sản xuất các sản phẩm như xà bông, muối tắm từ các bài thuốc cổ truyền đã được lưu truyền trong suốt nhiều thập kỷ tại xã Gia Sinh. Dù là cơ sở đầu tiên tại Việt Nam sản xuất xà bông, dầu tắm từ những nguyên liệu gần gũi như tía tô, sả, hương nhu,... với tổng công suất tiêu thụ lên đến hàng ngàn tấn nguyên liệu một năm, nhưng chặng đường phát triển của HTX Sinh Dược không phải lúc nào cũng bằng phẳng. “Thực ra, năm 2017, HTX đã có lúc tưởng chừng như rơi vào khủng hoảng vì doanh thu giảm sút”, anh Đức nhớ lại quãng thời gian khó khăn trong quá khứ.

(4) Trên thực tế, theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải, đó là câu chuyện chung của nhiều làng nghề hiện nay. Dù chất lượng sản phẩm tốt, nhưng vì “chậm thay đổi mẫu mã, kiểu dáng” nên họ ít thu hút được khách hàng. Chẳng hạn, nhiều mặt hàng “na ná nhau” như nhóm sản phẩm thổ cẩm tại các tỉnh thành từ Điện Biên đến Sơn La, Lai Châu... dễ gây nhàm chán cho du khách. “Nếu các cơ sở kinh doanh không đổi mới mẫu mã, tạo ra sản phẩm của riêng mình thì họ sẽ không thể phát triển”.

(5) Nhận ra rằng chuẩn hóa quy trình sản xuất thôi là chưa đủ, để không bị tụt lại phía sau, HTX bắt đầu tiến hành điều đặn hoạt động nghiên cứu sản phẩm mới, gần đây “chúng tôi đã cho ra sản phẩm nước rửa bát cùng các loại dầu tắm thiên nhiên”. Bên cạnh đó HTX Sinh Dược cũng mời các nhà khoa học đến hướng dẫn quy trình nhân giống, tư vấn thêm về kỹ thuật trồng và bảo tồn cây dược liệu.

(6) Hiện tại, HTX Sinh Dược đang đi theo hướng phát triển mới đó là kết hợp sản xuất hàng hóa với trải nghiệm du lịch. Dự kiến, năm 2022, “HTX sẽ hoàn thiện hệ sinh thái Sinh Dược gắn sản xuất với du lịch như một điểm đến của thương hiệu thảo dược bản địa”, anh Vũ Trung Đức cho biết.

(Anh Thư, *HTX Sinh Dược: Phát triển bền vững từ nguồn dược liệu bản địa*)

Câu 21: Cách triển khai thông tin chính được sử dụng trong ngữ liệu?

- A. Liệt kê, đặt vấn đề và đưa ra giải pháp. B. Liệt kê theo trật tự thời gian.
C. Liệt kê, liên hệ thực tế và so sánh, đối chiếu. D. Liệt kê theo quan hệ nhân - quả.

Câu 22: Ở đoạn (1), việc tác giả đưa thông tin về danh y Nguyễn Minh Không có ý nghĩa gì?

- A. Chứng minh nguồn gốc lâu đời của các bài thuốc quý được lưu truyền tại thôn Sinh Dược.
B. Tăng tính thuyết phục cho bài viết trước khi tác giả triển khai các thông tin về HTX Sinh Dược.
C. Cung cấp thông tin như một nền tảng dẫn dắt, tạo tiền đề cho việc phát triển các nội dung tiếp theo.
D. Cung cấp cơ sở lý thuyết nhằm làm rõ lí do câu chuyện về làng cổ Sinh Dược dần chỉ còn là "hữu danh vô thực".

Câu 23: Xác định thành phần biệt lập được sử dụng trong câu: "Năm 2014, ngay khi vừa tốt nghiệp đại học, anh Đức đã quyết định trở về quê hương để cùng gia đình thành lập nên HTX Sinh Dược chuyên sản xuất các sản phẩm như xà bông, muối tắm từ các bài thuốc cổ truyền đã được lưu truyền trong suốt nhiều thập kỷ tại xã Gia Sinh."

- A. Thành phần tình thái B. Thành phần phụ chú. C. Thành phần hỏi đáp. D. Thành phần cảm thán.

Câu 24: Ở đoạn (4), việc tác giả trích dẫn phát biểu của tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải nhằm thể hiện quan điểm gì?

- A. HTX Sinh Dược chưa đa dạng hoá sản phẩm nên dẫn đến doanh thu giảm sút và rơi vào khủng hoảng.
B. Các làng nghề hiện nay, bao gồm cả HTX Sinh Dược chưa thực hiện chuẩn hoá quy trình sản xuất.
C. Các cơ sở kinh doanh phải có các hoạt động quảng bá nhằm kích thích sự tò mò của du khách.
D. Ngoài sản phẩm chất lượng, mỗi làng nghề còn cần phải tự tạo ra những sản phẩm mang bản sắc riêng.

Câu 25: Dòng nào dưới đây **không** trình bày tác động mà văn bản có thể mang đến cho người đọc?

- A. Nhận thức rõ hơn về văn hoá, lịch sử của làng cổ Sinh Dược và sự ra đời của HTX Sinh Dược.
B. Cung cấp thông tin về thực trạng chung của việc các làng nghề truyền thống khó phát triển.
C. Hiểu rõ hơn về những thách thức trong công tác bảo tồn và duy trì danh tiếng làng cổ Sinh Dược.
D. Nhắc nhở phải trân trọng những giá trị di sản mà người xưa đã truyền lại tại HTX Sinh Dược.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 26 đến 30

Có lẽ người Việt nào cũng từng quen thuộc với những câu lục bát tả cảnh mùa xuân trong *Truyện Kiều*:

“Cỏ non xanh rợn chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.”

Mùa xuân trong cái nhìn của Nguyễn Du cũng còn có những sắc điệu khác, với cái nhìn u hoài, hư tĩnh, với những cảm nhận tinh tế về nhịp điệu chuyển vận của thời gian và đất trời. Dường như, mùa xuân đến với Nguyễn Du, trước hết chính là một biểu hiện cho vòng quay bất tận của thời gian:

“Sen tàn cúc lại nở hoa
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân”

Người đọc Nguyễn Du đã quen với cách nói “ngày xuân, tình xuân, đêm xuân, cảnh xuân,...” để ám chỉ đời người trong *Truyện Kiều*. Người đọc cũng chứng kiến tâm trạng ngậm ngùi và hoài cảm cùng với xuân trong thơ chữ

Hán Tổ Như. Có những mùa xuân lưu lạc tha hương, những mùa xuân lữ thứ nơi đất khách. Có những ngày đón xuân trong thiếu thốn và bệnh tật. Và có cả những tâm tư sâu thẳm trong lòng thi nhân khi chứng kiến bước chuyển mình của đất trời và những thiên di của đời người.

“Hoạn khí kinh thời hộ bất khai,
Thuần tuần hàn thử cổ tương thôi.
Tha hương nhân dữ khứ niên biệt,

Quỳnh Hải xuân tòng hà xứ lai?
Nam Phổ thương tâm khan lục thảo
Đông hoàng sinh ý lậu hoàng mai. . .”
(Xuân nhật ngẫu hứng)

Ở nơi đất khách, Nguyễn Du không nguôi nhớ thương về các anh em xa cách của mình, thời gian trôi qua, hoa mai trước sân đã báo tin xuân. Giữa đất trời chuyển mình đầy mới mẻ, nhà thơ không khỏi ngậm ngùi rơi lệ:

“Mộng ngàn dặm vẫn chưa tan,
Trước sân mai thắm vô ngần tân xuân.

... Người buồn xuân cứ đẹp tươi,
Đắm khăn ai thấm lệ rơi dưới thành.”
(Đêm xuân quán khách)

Rồi cũng có những mùa xuân không có giọt rượu nào để đón cảnh “Thanh minh trong tiết tháng ba”, thi nhân tự buồn thương cho chính mình:

“Đông phong trú dạ động giang thành,
Nhân tự bi thê thảo tự thanh.
Xuân nhật hữu thân phi thiếu tráng,
Thiên nhai vô tửu đối thanh minh.”
(Thanh minh ngẫu hứng)

Đêm ngày gió thổi động giang thành,
Người tự buồn thương, cỏ tự xanh.
Xuân tiết chiếc thân đâu trẻ tráng,
Chân trời không rượu đón thanh minh.”
(Ngẫu hứng ngày Thanh minh)

Những đêm xuân nằm bệnh nơi đất khách, cũng là nỗi đau mà nhà thơ từng trải qua:

“Hắc dạ thiếu quang hà xứ tầm,
Tiểu song khai xứ liễu âm âm.
Giang hồ bệnh đảo kinh thời cửu,
Phong vũ xuân tùy nhất dạ thâm.”
(Xuân dạ)

“Đêm đen ánh sáng tìm đâu,
Ngỏ song bóng liễu thâm u phủ màu.
Giang hồ mang bệnh đã lâu,
Xuân nường mưa gió đêm sâu đầm đầm.”
(Đêm xuân)

Dù trải qua những ngày xuân như thế nào, đau buồn, bệnh tật, nghèo đói, luân lạc thì tâm hồn thi nhân vẫn không khỏi bị mùa xuân lôi cuốn. Vẫn không khỏi có lúc thốt lên rằng:

“Nhất niên xuân sắc cửu thập nhật,
Phao trịch xuân quang thù khả liên.”
(Mộ xuân mạn hứng)

“Xuân sắc một năm chín chục ngày,
Xuân quang phung phí đáng thương thay.”
(Cảm hứng lan man cuối xuân)

Đó là nỗi tiếc nuối thời gian, khi mỗi năm cũng chỉ có chín mươi ngày xuân mà thôi. Phải chăng cảm thức về thời gian và sự tàn phai của đời người ngay trong những ngày xuân sắc chính là suy tư của chính tâm hồn thi nhân?

Bởi thi nhân là những người nhạy cảm với thời gian, với biến thiên nhiều nhất, dù là xuân, hạ hay thu, đông.

(Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, *Cảm thức thời gian qua những vần thơ xuân của Nguyễn Du*)

Câu 26: Xác định các thao tác lập luận của văn bản?

- A. So sánh và bình luận.
- B. Chứng minh và bình luận.
- C. Phân tích và chứng minh.
- D. Giải thích và chứng minh.

Câu 27: Luận đề của văn bản **không** được triển khai theo ý nào dưới đây?

- A. Những mùa xuân gắn với thân phận lưu lạc và nỗi buồn tha hương của thi nhân.
- B. Góc nhìn của Nguyễn Du trước sắc điệu tươi vui của thiên nhiên trong sự chuyển vần của thời gian.
- C. Nỗi tiếc nuối của nhà thơ trước sự tàn phai nhanh chóng của mùa xuân.
- D. Cách Nguyễn Du sử dụng mùa xuân để ám chỉ đời người trong các tác phẩm của mình.

Câu 28: Việc tác giả trích dẫn các câu thơ trong *Xuân nhật ngẫu hứng* và *Đêm xuân quán khách* có tác dụng gì?

- A. Nhấn mạnh tình yêu mùa xuân của Nguyễn Du.
- B. Chứng minh việc Nguyễn Du sử dụng mùa xuân để ám chỉ đời người trong các tác phẩm.
- C. Nhấn mạnh tâm trạng ngậm ngùi của Nguyễn Du trước sự trôi qua của mùa xuân.
- D. Làm rõ nỗi buồn xa quê của Nguyễn Du khi lưu lạc tha hương nơi đất khách.

Câu 29: Xác định mối quan hệ giữa các thành phần của câu trong câu được in đậm:

- A. Nhân quả.
- B. Tương phản.
- C. Giả định.
- D. Chính phụ.

Câu 30: Yếu tố tự sự và miêu tả được tác giả sử dụng trong văn bản **không** nhằm mục đích gì?

- A. Tái hiện lại những hoàn cảnh về cuộc đời của Nguyễn Du; cách nhìn nhận của nhà thơ về mùa xuân.
- B. Làm nổi bật khả năng cảm thức về thời gian của Nguyễn Du và sự tàn phai của cuộc đời con người.
- C. Nhấn mạnh, xác nhận tâm trạng ngậm ngùi của Nguyễn Du với mùa xuân trong các tác phẩm.
- D. Làm nổi bật suy tư của chính tâm hồn Nguyễn Du: nỗi tiếc nuối khi thời gian cứ dần trôi qua.

1.2. TIẾNG ANH

Questions 31-35: Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C, or D) to fill in each blank

Câu 31: Brought _____ and educated by highly academic parents, Linda chose to follow a science career.

- A. along B. about C. up D. off

Câu 32: The mayor announced his plan _____ a new library.

- A. that will construct B. for the construction of C. to be constructed D. constructability

Câu 33: There are _____ posts that are really worth reading. Most of them are rubbish.

- A. not much B. many of C. a great deal of D. only few

Câu 34: _____ to this newly built neighborhood, we sometimes have problems with the delivery service.

- A. Being moved B. Having to be moved C. Moving D. Having moved

Câu 35: The teacher said that the results of our tests were not good. She added that _____ of all was mine.

- A. best B. the worst C. worse D. better than

Questions 36-40: Each of the following sentences has one error (A, B, C or D). Find it and blacken your choice on your answer sheet

Câu 36: Shopping malls in the capital, Hanoi, were busy on weekends are more deserted due to the Covid-19.

- A B C D

Câu 37: In the 18th century, careers in medicine were prestigious but it didn't require practitioners to hold degrees.

- A B C D

Câu 38: When rumors of a secret wedding begin to spread, neither of the movie stars were available for comment.

- A B C D

Câu 39: One of my elder sisters has played a guitar since she was just seven years old.

- A B C D

Câu 40: She has been put in charge of children's activities at the summer camp in Singapore since October.

- A B C D

Questions 41-45: Which of the following best restates each of the given sentences?

Câu 41: Mary said, "I've just got a new job, so I can't ask for a day off this week".

- A. Mary told me about her new job, but I couldn't get a day off that week to go out with her.
B. Mary said that when she got a new job, she was not allowed to ask for a day off a week.
C. Mary was glad that she had got a new job, but she was sad that she could not have a day off a week.
D. Mary told me that she could not ask for a day off that week because she had just got a new job.

Câu 42: Not many people like Tim because he is not very polite.

- A. Tim will like more people if they are more polite.
B. If Tim were more polite, more people would like him.
C. Unless Tim is polite, people will not like him at all.
D. If Tim had been more polite, more people would have liked him.

Câu 43: It is the very sad song performed by the guest at the party, which is making me feel upset and uncomfortable.

- A. The guest is performing such a sad song that I am extremely upset and uncomfortable.
B. I'm extremely upset and uncomfortable by the very sad song performed by the guest at the party.
C. It is by the guest that the very sad song is being performed to upset me at the party.
D. What makes me feel upset and uncomfortable is the very sad song performed by the guest at the party.

Câu 44: Peter must be very happy if I offer to accompany him by car.

- A. I think that Peter will probably feel happy if I offer to go with him by car.
B. I must offer to accompany Peter by car so that he will feel happy.
C. I'm certain that Peter will be very happy if I offer to go with him by car.
D. It is possible that Peter will feel happy if I am his company going by car.

Câu 45: Though Annie's store is small, it has the coziest atmosphere in the neighborhood.

- A. No stores in the neighborhood are as small as Annie's store, and it is the coziest as well.
B. Despite its small size, Annie's store is cozier than any other place in the neighborhood.
C. Annie's store is very cozy though it is smaller than any other place in the neighborhood.
D. No other places in the neighborhood are smaller and cozier than Annie's store.

Questions 46-52: Read the passage carefully.

1. The spectacular aurora light displays that appear in Earth's atmosphere around the North and South magnetic poles were once mysterious phenomena. Now, scientists have data from satellites and ground-based observations from which we know that the aurora brilliance is an immense electrical discharge similar to that occurring in a neon sign.
2. To understand the cause of auroras, first **picture** the Earth enclosed by its magnetosphere, a huge region created by the Earth's magnetic field. Outside the magnetosphere, blasting toward the earth is the solar wind, a swiftly moving plasma of ionized gases with its own magnetic field.
3. Charged particles in this solar wind speed earthward along the solar wind's magnetic lines of force with a spiraling motion. The Earth's magnetosphere is a barrier to the solar wind, and forces the charged particles of the solar wind to flow around the magnetosphere itself. But in the polar regions, the magnetic lines of force of the Earth and of the solar wind bunch together. Here many of the solar wind's charged particles break through the magnetosphere and enter Earth's magnetic field. Then they spiral back and forth between the Earth's magnetic poles very rapidly. In the polar regions, electrons from the solar wind ionize and excite the atoms and molecules of the upper atmosphere, causing **them** to emit aurora radiations of visible light.
4. The colors of an aurora depend on the atoms emitting them. The dominant greenish white light comes from low energy excitation of oxygen atoms. During huge magnetic storms oxygen atoms also undergo high energy excitation and emit crimson light. Excited nitrogen atoms contribute bands of colors varying from blue to violet. Viewed from outer space, auroras can be seen as dimly glowing belts wrapped around each of the Earth's magnetic poles. Each aurora hangs like a curtain of light stretching over the polar regions and into the higher latitudes. When the solar flares that result in magnetic storms are very intense, aurora displays may extend as far as the southern regions of the United States.
5. Studies of auroras have given physicists new information about the behavior of plasmas, which has helped to explain the nature of outer space and is being applied in attempts to harness energy from the fusion of atoms.

Choose an option (A, B, C, or D) that best answers each question.

Câu 46: What does the passage mainly discuss?

- A. The methods used to observe auroras from outer space
- B. The formation and appearance of auroras around the Earth's poles
- C. The factors that cause the variety of colors in auroras
- D. The periodic variation in the display of auroras

Câu 47: Which of the following statements about scientists' understanding of auroras in paragraph 1?

- A. Before advances in technology, including satellites, scientists knew little about auroras.
- B. New knowledge about the fusion of atoms allowed scientists to learn more about auroras.
- C. Scientists cannot explain the cause of the different colors in auroras.
- D. Until scientists learn more about plasma physics, little knowledge about auroras will be available.

Câu 48: The word **picture** in paragraph 2 is closest in meaning to _____.

- A. frame
- B. imagine
- C. describe
- D. explain

Câu 49: The passage describes the magnetosphere as a barrier in paragraph 3 because _____.

- A. its position makes it hard to observe from Earth
- B. it prevents solar wind particles from entering Earth
- C. it increases the speed of solar wind particles
- D. it is strongest in the Earth's polar regions

Câu 50: The word **them** in paragraph 3 refers to _____.

- A. polar regions
- B. electrons
- C. atoms and molecules
- D. aurora radiations

Câu 51: According to paragraph 4, Auroras may be seen in the southern regions of the United States when _____.

- A. magnetic storms do not affect Earth
- B. solar flares are very intense
- C. the speed of the solar wind is reduced
- D. the excitation of atoms is low

Câu 52: According to paragraph 5, which of the following best reflects how research on auroras could contribute to future scientific developments?

- A. It may enhance scientists' ability to observe and model large-scale space phenomena.
- B. It could lead to advances in generating energy through controlled atomic reactions.
- C. It may allow more accurate prediction of atmospheric light displays in polar regions.
- D. It could improve classification systems for different states of matter in space.

Questions 53-60: Read the passage carefully.

1. The origins of jaywalking, the illegal crossing of a roadway by a pedestrian, lie in a propaganda campaign by the motor industry in the early 1900s. The word 'jaywalker' was first used to describe someone from the countryside who wasn't accustomed to the rules of the road for pedestrians in the city, so would attempt to cross the streets anywhere. In 1913, a department store in New York hired a Santa Claus, who stood on the sidewalk bellowing at people who didn't cross the street properly and calling them jaywalkers.
2. The idea of being fined for crossing the road at undesignated areas or without regard for traffic regulations can confuse foreign visitors to the US. The UK, Norway and France are among the many developed countries where jaywalking is not an offence, but their rates of pedestrian injuries are lower than those of the US. However, a handful of countries have followed the lead of the US and imposed anti-jaywalking measures. Police in China, for example, began fining jaywalkers in 2013.
3. In the US, jaywalking can result in a fine ranging from 190 to 250 USD. As in most countries with anti-jaywalking legislation, enforcement of the law here is sporadic, often only triggered by repeated complaints from drivers in certain areas. But jaywalking has been illegal in the US for many decades. According to Jacob Rath, a history professor at the University of Virginia, a key moment was in 1929 when a petition was signed by the citizens of Cincinnati to limit the top speed of cars to 25mph. Though the petition failed, car makers scrambled to shift the blame for pedestrian casualties from motorists to pedestrians. Soon, he adds, they also started influencing school safety education by stressing that "streets are for cars, not for children". As a result, anti-jaywalking laws were adopted in many cities and had become the norm by the end of the 1930s.
4. In the decades that followed, the overriding goal of the city planners and engineers was to allow traffic to circulate unhindered. For years, pedestrians were essentially **written out of equation** when it came to designing streets," says Tom Vanderbilt, author of *Traffic – Why We Drive the Way We Do*. "They didn't even appear in early computer models, and when they did, it was largely for their role in blocking vehicle traffic. This has made US cities unusually hostile to pedestrians," says Vanderbilt. Jaywalking has become an "often misunderstood umbrella term", covering many situations in which the pedestrian should, in effect, have the right of way.
5. In the US, resistance to anti-jaywalking legislation is growing. When the Los Angeles Police Department recently advertised an anti-jaywalking campaign on its Facebook page, respondents accused police of simply seeking an easy source of revenue. And in New York, in its effort to crack down on jaywalking, the mayor's office has come up against opposition from voters and police officers. Advocates of jaywalking say careless drivers, not pedestrians, are most often to blame for motorist-pedestrian accidents, pedestrian deaths and injuries, and that there is no evidence to prove that anti-jaywalking campaigns are effective. **They** believe that there is too little experimentation with projects that aim to make US cities more pedestrian-friendly, such as increasing motorists' awareness of pedestrians by reducing traffic speeds in urban areas.

Choose an option (A, B, C, or D) that best answers each question.

Câu 53: What best describes the style of this passage?

- | | |
|---|---|
| A. A public complaint against jaywalking | B. An informative analysis of jaywalking |
| C. A subjective opinion on jaywalking | D. A sentimental defence of jaywalking |

Câu 54: What does the author imply in paragraph 2?

- More countries have anti-jaywalking measures than those that don't.
- Anti-jaywalking measures don't guarantee low pedestrian injury rates.
- Traffic regulations in the US are confusing for foreign visitors.
- Jaywalking should not be an offence in any developed country.

Câu 55: According to paragraph 3, who would most likely be fined for jaywalking in the United States?

- A person from the countryside who crosses the road at a crosswalk
- Someone who hurriedly crosses the road near a crosswalk
- A pedestrian standing on the sidewalk outside a department store
- A motorist who is unaware of the rules of the road for pedestrians

Câu 56: Which of the following is closest in meaning to **written out of equation** in paragraph 4?

- | | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| A. frustrated | B. reprimanded | C. deceived | D. disregarded |
|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|

Câu 57: According to paragraph 4, how did early city planners view pedestrians?

- They thought that they made the roads unsafe for motorists.
- They regarded them as being vital elements in road design.
- They considered them to be traffic obstructions.
- They believed they should have the right of way on the streets.

Câu 58: In paragraph 5, what does the word **They** refer to?

- A. police officers
B. respondents
C. advocates of jaywalking
D. voters

Câu 59: According to paragraph 5, what do people who oppose anti-jaywalking laws believe?

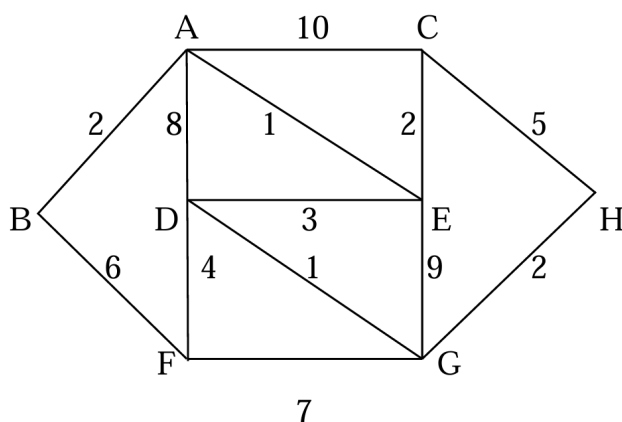
- A. The laws help reduce the number of motorist-pedestrian accidents.
B. Jaywalking fines are a necessary source of income for cities.
C. Motorists are unaware of what jaywalking actually is.
D. Pedestrian-friendly projects should be implemented.

Câu 60: What can be inferred from paragraphs 3, 4, and 5 about anti-jaywalking laws in the US?

- A. They were mainly introduced to protect pedestrians and are widely supported today.
B. They were partly used to shift blame to pedestrians and favor vehicle-centered planning.
C. They have been strictly enforced over time and reduced pedestrian accidents significantly.
D. They have encouraged cities over time to adopt more pedestrian-centered planning policies.

PHẦN 2: TOÁN HỌC

Câu 61: Cho một đồ thị có hình vẽ như sau. Trong tất cả đường đi ngắn nhất xuất phát từ B đến các đỉnh còn lại, những đỉnh nào xuất hiện nhiều nhất (không tính điểm B)?



- A. E và A.
B. A và D.
C. D và G.
D. F và C.

Câu 62: Cho $x^2 + y^2 + z^2 = x^3 + y^3 + z^3 = 1$. Tính $x^{2026} + y^{2026} + z^{2026}$.

- A. 1.
B. 2026.
C. 2025^{2026} .
D. 6078.

Câu 63: Cho $\triangle ABC$ vuông tại B có $BA = 5$, $AC = 13$, BH là đường cao. Tính $\sin \widehat{ABH}$:

- A. $\frac{12}{13}$.
B. $\frac{5}{13}$.
C. $\frac{1}{13}$.
D. $\frac{7}{13}$.

Câu 64: Một chiếc đồng hồ có kim phút dài 5 cm. Giả sử kim phút và kim giây của đồng hồ đang gặp nhau tại cùng 1 vị trí, để hai kim gặp lại nhau lần 2 thì kim phút phải quay một cung tròn có độ dài bao nhiêu?

- A. $\frac{10\pi}{59}$ cm.
B. $\frac{59\pi}{60}$ cm.
C. $\frac{120\pi}{59}$ cm.
D. $\frac{\pi}{6}$ cm.

Câu 65: Trên một bàn cờ vua hình chữ nhật gồm $m \times n$ ô vuông, xét một quân mã đang đứng ở ô bất kì. Quân mã di chuyển theo quy tắc hình chữ L (2 ô theo một hướng và 1 ô theo hướng vuông góc). Hỏi kích thước bàn cờ nào dưới đây cho phép quân mã xuất phát từ một ô, đi qua tất cả các ô đúng một lần và quay trở lại ô ban đầu?

- A. 3×4 .
B. 7×7 .
C. 5×6 .
D. 5×7 .

Câu 66: Thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $x^2 - 2x - y = 0$ và $x^2 + y = 0$ quay quanh trục Ox là:

- A. $\frac{\pi}{2}$.
B. $\frac{2\pi}{3}$.
C. $\frac{\pi}{3}$.
D. $\frac{2\pi}{9}$.

Câu 67: Từ một hình vuông có độ dài các cạnh bằng 1 / 2, người ta nối các trung điểm của cạnh hình vuông để tạo ra một hình vuông mới. Tiếp tục thực hiện quá trình này đến vô hạn, tổng diện tích của tất cả các hình vuông đã được tạo thành là:

- A. $1 / 3$.
B. $2 / 3$.
C. $1 / 2$.
D. $1 / 4$.

Câu 68: Nếu $\int_a^b \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} (a \geq 0, b \geq 0)$ thì điều nào sau đây đúng?

- A. $b^2 - a^2 = 1$.
B. $\sqrt{a} - \sqrt{b} = 1$.
C. $a + b = 1$.
D. $b\sqrt{b} - a\sqrt{a} = 1$.

Câu 69: Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hai đường tiệm cận của hàm số $y = \frac{6x - 5}{2m - x}$ tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 2026?

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 70: Cho ΔABC thỏa mãn $\cos \widehat{B} + \cos \widehat{C} = 2 \cos \widehat{A}$ và $\sin \widehat{B} + \sin \widehat{C} = 2 \sin \widehat{A}$. ΔABC là tam giác:

- A. vuông. B. đều. C. cân. D. vuông cân.

Câu 71: Có bao nhiêu số nguyên a lớn hơn 1 sao cho ứng với mỗi a tồn tại không quá 4 số nguyên b thỏa mãn $5^{b^2} < 25^{-b} \cdot a^{a+2}$?

- A. 99. B. 125. C. 124. D. 100.

Câu 72: Tập nghiệm của bất phương trình $\frac{-\sqrt{2x^2 + 7x + 7}}{10 - 3x} \leq 1$ là:

- A. hai đoạn. B. một khoảng, một đoạn. C. rỗng. D. hai khoảng.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 73 đến 74

Một bạn học sinh bỏ các quả táo vào từng giỏ theo quy tắc là số táo ở giỏ sau luôn lớn hơn số táo ở các giỏ trước một lượng quả không đổi. Biết rằng, tổng số táo ở hai giỏ thứ 4 và thứ 17 là 42 quả.

Câu 73: Tổng số quả táo ở 20 giỏ đầu tiên là:

- A. 420. B. 397. C. 443. D. 405.

Câu 74: Giả sử bạn học sinh đó có 1500 quả táo, số giỏ tối thiểu cần có để chứa hết toàn bộ số táo này là:

- A. 41. B. 38. C. 39. D. 40.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 75 đến 76

Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 gam hương liệu, 9 lít nước và 210 gam đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 gam đường, 1 lít nước và 1 gam hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần 4 gam hương liệu, 10 gam đường và 1 lít nước. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Gọi x, y lần lượt là số lít nước cam và táo của một đội pha chế.

Câu 75: Số điểm thưởng của đội chơi có phương trình là

- A. $60x + 80y$. B. $80x + 60y$. C. $10x + 30y$. D. $30x + 10y$.

Câu 76: Để đảm bảo số điểm thưởng là lớn nhất thì cần phải pha chế số lít nước táo và cam lần lượt là

- A. 5 và 4. B. 4 và 5. C. 6 và 3. D. 6 và 3.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 77 đến 78

Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(2; 1; 0)$, $B(1; 2; 2)$, $C(1; 1; 0)$ và mặt phẳng $(P) : x + y + z - 20 = 0$

Câu 77: Mặt phẳng chứa đường thẳng BC và vuông góc với (P) có phương trình là:

- A. $x - 2y + z + 1 = 0$. B. $x - 2y + z - 1 = 0$. C. $x + 2y + z + 1 = 0$. D. $2x - y + z + 1 = 0$.

Câu 78: Gọi D là một điểm thuộc đường thẳng AB sao cho đường thẳng CD song song với mặt phẳng (P) . Tổng tung độ, hoành độ và cao độ của điểm D bằng:

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 79 đến 81

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có điểm $M(2; 0)$ là trung điểm của cạnh AB . Đường trung tuyến và đường cao qua đỉnh A lần lượt có phương trình là $7x - 2y - 3 = 0$ và $6x - y - 4 = 0$.

Câu 79: Tìm tọa độ của điểm B :

- A. $B(-2; 3)$. B. $B(-3; 2)$. C. $B(2; -3)$. D. $B(3; -2)$.

Câu 80: Phương trình đường thẳng AC có dạng $ax + by + c = 0$. Giá trị của c bằng:

- A. 3. B. 4. C. -4. D. 5.

Câu 81: Cho đường tròn $(C) : x^2 + y^2 + 4y = 0$. Đường thẳng nào sau đây tiếp xúc với đường tròn (C) ?

- A. AB . B. BC . C. MC . D. Trục hoành.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 82 đến 84

Cho 3 đường thẳng song song vuông góc với 7 đường thẳng song song khác tạo thành các giao điểm phân biệt. Biết rằng mỗi hai đường thẳng song song và kế nhau có khoảng cách bằng 1.

Câu 82: Tổng số tam giác được tạo từ các đường thẳng là:

- A. 1330. B. 1218. C. 1183. D. 1200.

Câu 83: Chọn ngẫu nhiên hai đoạn thẳng được tạo bởi hai cặp giao điểm bất kì, tính xác suất để hai đoạn thẳng cắt nhau tại điểm không thuộc đầu mút của chúng:

- A. $3 / 1045$. B. $61 / 2183$. C. $652 / 4389$. D. $37 / 1050$.

Câu 84: Chọn ngẫu nhiên ba giao điểm đôi một A, B, C để tạo thành $\triangle ABC$. Xác suất để $\triangle ABC$ vuông tại A và có diện tích bằng 2 là:

- A. $1 / 20$. B. $1 / 60$. C. $1 / 120$. D. $1 / 30$.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 85 đến 87

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AD ; H là giao điểm của CN và DM . Biết SH vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SH = a\sqrt{3}$.

Câu 85: Tỷ số thể tích giữa hình chóp $S.ABCD$ và $S.CDMN$ là

- A. 1. B. $3 / 8$. C. $5 / 8$. D. $8 / 5$.

Câu 86: Khoảng cách giữa hai đường thẳng DM và SC bằng:

- A. $\frac{2a\sqrt{3}}{\sqrt{19}}$. B. $\frac{a\sqrt{3}}{\sqrt{19}}$. C. $\frac{2a\sqrt{5}}{\sqrt{17}}$. D. $\frac{a\sqrt{5}}{\sqrt{17}}$.

Câu 87: Chu vi của $\triangle SMN$ xấp xỉ:

- A. 5,21. B. 4,31. C. 2,96. D. 3,71.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 88 đến 90

Cho hàm số $f(x) = (x - 2)^2 (2x - m)$, với m là tham số thực.

Câu 88: Khi $m = 0$, giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số trong đoạn $[-2; 4]$ lần lượt là

- A. 32 và 64. B. -32 và 64. C. -64 và 32. D. -64 và -32.

Câu 89: Khi $m = 10$, khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng

- A. $\sqrt{17}$. B. $2\sqrt{13}$. C. $\sqrt{13}$. D. $2\sqrt{17}$.

Câu 90: Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên dương của m sao cho đồ thị hàm số $y = mx + 1$ cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt. Số giá trị của S là

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

PHẦN 3: TƯ DUY KHOA HỌC

3.1. LOGIC, PHÂN TÍCH SỐ LIỆU

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 91 đến 93

Có 6 chiếc máy vi tính — P, Q, R, S, T, U — được lắp đặt trong một phòng ban và liên kết bằng mạng cục bộ. Một trong số các máy vi tính ban đầu bị nhiễm một loại mã độc từ bên ngoài hệ thống mạng, sau đó mã độc này tiếp tục lây lan giữa các máy tính trong mạng. Mỗi máy tính chỉ bị nhiễm mã độc đúng một lần. Thông tin về quá trình lây lan của mã độc được ghi nhận như sau: mỗi máy vi tính lây lan mã độc cho tối đa hai máy vi tính khác trong mạng; S truyền mã độc cho đúng một máy vi tính khác; máy vi tính đã truyền mã độc cho R cũng đồng thời truyền mã độc cho S; R hoặc T đã truyền mã độc cho Q; T hoặc U đã truyền mã độc cho P.

Câu 91: Máy vi tính nào sau đây có thể là máy bị nhiễm mã độc ban đầu?

- A. Q. B. R. C. S. D. T.

Câu 92: Có thể xác định hoàn toàn được thông tin lây lan mã độc nếu như

- A. Q bị R truyền mã độc. B. T truyền mã độc cho S. C. R bị P truyền mã độc. D. U truyền mã độc cho P.

Câu 93: Nếu P là máy vi tính duy nhất lây lan mã độc cho hai máy khác thì điều nào sau đây phải đúng?

- A. S truyền mã độc cho T. B. T truyền mã độc cho P.
C. Q không lan truyền mã độc. D. R và U không lan truyền mã độc.

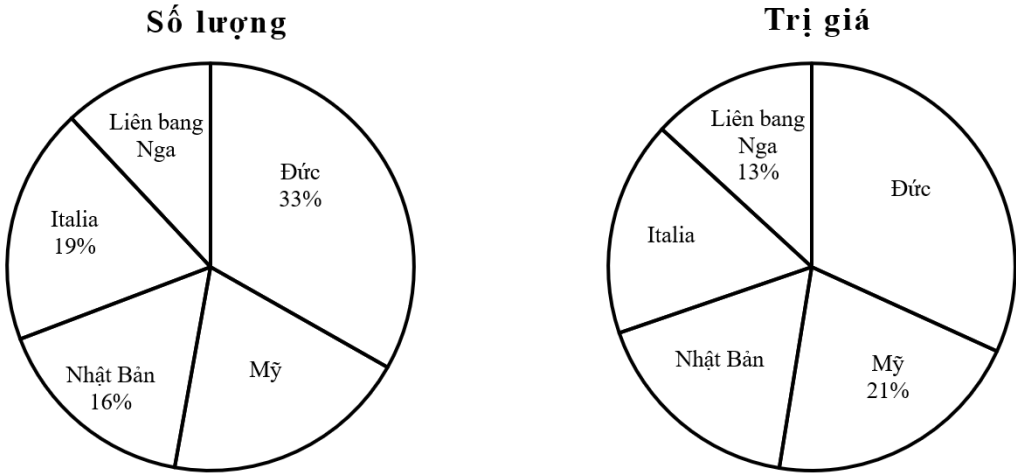
Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 94 đến 96

Trong tối đa ba ngày, một công ty công nghệ thông tin phải hoàn thành một dự án gồm năm quy trình theo thứ tự (U, W, X, Y, Z). Đội ngũ tham gia dự án được lựa chọn từ bảy nhân viên (G, H, I, K, L, M, O). Biết rằng: I và K có thể làm quy trình U; L và O có thể làm quy trình W; G và L có thể làm quy trình X; H, K và M có thể làm quy trình Y; H, I và O có thể làm quy trình Z; mỗi ngày phải hoàn thành ít nhất một quy trình; quy trình X và quy trình Z phải được thực hiện vào hai ngày khác nhau; mỗi nhân viên trong đội phải làm ít nhất một quy trình trong cả dự án nhưng chỉ làm một quy trình trong một ngày; mỗi quy trình do đúng một nhân viên thực hiện, hoàn thành ngay trong ngày và phải hoàn tất trước khi quy trình tiếp theo bắt đầu.

- Câu 94:** Phương án nào sau đây **không** thể là danh sách các nhân viên tham gia dự án?
A. H, I, K, M. B. I, K, L, O. C. G, H, I, L. D. K, L, M, O.
- Câu 95:** Điều nào sau đây chắc chắn **sai**?
A. Quy trình W hoàn thành trong ngày thứ nhất. B. Quy trình Z hoàn thành trong ngày thứ hai.
C. Quy trình W và Y hoàn thành cùng một ngày. D. Ngày thứ ba có hai quy trình phải hoàn thành.
- Câu 96:** Hai nhân viên nào sau đây có thể làm việc cùng ngày nhau và mỗi người phải tham gia đúng hai quy trình?
A. G và M. B. H và K. C. K và L. D. L và O.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99

Hai biểu đồ dưới đây cho thấy tỉ trọng giữa số lượng và trị giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2021 của 5 quốc gia mà Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất. Biết rằng, tỷ lệ về số lượng cà phê xuất khẩu đến Mỹ và Liên bang Nga là 5:3; trị giá xuất khẩu của Italia và Nhật Bản là bằng nhau và tổng của cả hai nhiều hơn Đức 2 điểm phần trăm.



- Câu 97:** Quốc gia nào có giá bán trung bình cao nhất?
A. Đức. B. Mỹ. C. Italia. D. Liên bang Nga.
- Câu 98:** Nếu tổng số lượng xuất khẩu cà phê năm 2022 giảm 2,3% về số lượng nhưng tăng 9,4% về trị giá so với năm 2021 và không đổi về tỉ trọng (số lượng & trị giá) của các quốc gia thì giá bán trung bình cà phê xuất khẩu sang Mỹ năm 2022 sẽ tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2021?
A. 11,98%. B. 17,57%. C. 7,01%. D. 15,12%.
- Câu 99:** Nếu trị giá xuất khẩu cà phê năm 2022 tại Đức tăng 5%; Nhật Bản giảm 2%; Liên Bang Nga giảm 3% và trị giá xuất khẩu tại các nước và vùng lãnh thổ còn lại vẫn giữ nguyên thì tổng trị giá xuất khẩu cà phê tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2021?
A. Giảm 0,87%. B. Tăng 0,87%. C. Tăng 8,7%. D. Giảm 8,7%.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102

Bảng số liệu sau đây cho biết chỉ tiêu bán lẻ và số lượng đã bán thực tế các mặt hàng của công ty A trong năm 2025 (đơn vị: chiếc).

Sản phẩm	Chỉ tiêu bán hàng cả năm	Doanh số		
		Quý I/2025	Quý II/2025	Quý III/2025
Điện thoại di động	4500	900	1145	1350
Máy tính bảng	1500	250	380	510
Laptop	2500	400	700	690
Phụ kiện	4500	980	1400	1200

- Câu 100:** Trong quý I/2025, mặt hàng kinh doanh nào đạt tỉ lệ hoàn thành chỉ tiêu cả năm là cao nhất?
A. Điện thoại di động. B. Máy tính bảng. C. Laptop. D. Phụ kiện.
- Câu 101:** Tính đến hết quý II/2025, tổng sản phẩm bán ra đã đạt được bao nhiêu phần trăm so với chỉ tiêu bán hàng cả năm?
A. 47,35%. B. 27,89%. C. 56,73%. D. 49,85%.
- Câu 102:** Tổng kết năm 2025, số lượng sản phẩm bán ra của công ty A vượt chỉ tiêu đề ra 10,1%. Biết trong quý IV năm 2025, tỷ lệ tăng trưởng của các mảng máy tính bảng, laptop và phụ kiện lần lượt là -17,7%, 35,3% và -30% so với quý III năm 2025. Số lượng điện thoại di động bán ra trong quý IV năm 2025 của công ty A là
A. 2118. B. 2214. C. 2124. D. 2441.

3.2. SUY LUẬN KHOA HỌC

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 103 đến 105

Ngày 19/1, trong bài phát biểu tại Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk đã cảnh báo châu Âu còn chưa đầy hai tháng để kiểm soát cuộc khủng hoảng người di cư hiện nay, nếu không Hiệp ước Schengen sẽ sụp đổ. Ngoài ra, ông Tusk cũng cho rằng nếu không thể kiểm soát phù hợp các đường biên giới ngoài của mình, Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ thất bại với tư cách là một thực thể chính trị.

EU hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng người di cư lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ 2, với hơn 1 triệu người tị nạn và di cư đến liên minh này chỉ trong năm 2015. Dù đã nhiều lần họp bàn và đề ra các biện pháp nhưng theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), chỉ trong 2 tuần đầu tiên của năm 2016 đã có tới 23.600 người di cư từ các nước Trung Đông tới châu Âu, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Để chặn dòng người di cư đang ngày càng mất kiểm soát, Thủ tướng Áo Werner Faymann đã tuyên bố tạm dừng thực thi Hiệp ước Schengen về tự do đi lại giữa các nước trong liên minh. Từ nay, bất kỳ ai muốn nhập cảnh vào Áo đều phải xuất trình thẻ căn cước hợp lệ tại các trạm kiểm soát biên giới. Điều này đi ngược với quy định của Hiệp ước Schengen, cho phép công dân có thể đi lại tự do giữa các nước trong khối.

Việc Áo tạm ngừng thực thi Hiệp ước Schengen cho thấy dự án hội nhập 20 năm tuổi bị đe dọa nghiêm trọng bởi sức ép chính trị từ "dòng thác" hơn 1 triệu người di cư đổ vào EU. Quan trọng hơn, nó sẽ đặt ra một tiền lệ cho những quốc gia tiếp theo trong liên minh có động thái tương tự nhằm đối phó với làn sóng người nhập cư chưa có hồi kết. Và như vậy, cuộc khủng hoảng di cư đang chạm tới những giá trị cốt lõi của châu Âu là "tự do, bình đẳng và bác ái", đồng thời đặt ra những thách thức không nhỏ đối với Hiệp ước Schengen.

(Tô Chu, *Hiệp ước Schengen đứng trước nguy cơ sụp đổ*)

Câu 103: Nội dung cơ bản của Hiệp ước Schengen là gì?

- A. Các nước thành viên thuộc Liên minh châu Âu phải hạn chế dòng người nhập cảnh bất hợp pháp.
- B. Công dân thuộc các nước trong Liên minh châu Âu được phép tự do đi lại giữa các nước thành viên.
- C. Các nước châu Âu thành lập Liên minh châu Âu trên cơ sở là một thực thể chính trị chung.
- D. Công dân thuộc các nước ngoài Liên minh châu Âu khi nhập cảnh buộc phải xuất trình giấy tờ hợp lệ.

Câu 104: Theo bài viết, số lượng người di cư từ Trung Đông tới châu Âu trong 2 tuần đầu tiên của năm 2015 là

- A. khoảng hơn 1 triệu người.
- B. khoảng gần 24 nghìn người.
- C. khoảng gần 72 nghìn người.
- D. khoảng gần 8 nghìn người.

Câu 105: Việc Áo tạm ngừng thực thi Hiệp ước Schengen sẽ dẫn đến hệ quả nào sau đây?

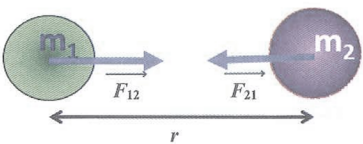
- A. Dự án hội nhập 20 năm tuổi đang bị đe dọa nghiêm trọng.
- B. Đặt ra tiền lệ cho những quốc gia tiếp theo hành động tương tự.
- C. Dòng người di cư vào châu Âu ngày càng mất kiểm soát và chưa có hồi kết.
- D. Xóa bỏ đi những giá trị cốt lõi của châu Âu là "tự do, bình đẳng và bác ái".

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 106 đến 108

Lực hấp dẫn là hiện tượng tự nhiên mà tất cả vật có khối lượng bao gồm các hành tinh, ngôi sao, thiên hà,... bay vào nhau. Do đó, các hành tinh trong hệ Mặt Trời có thể chuyển động quay xung quanh Mặt Trời là do tác dụng của lực hấp dẫn giữa Mặt Trời và các hành tinh đó. Cho bảng sau:

Hành tinh	Thành phần chính	Bán kính (m)	Khối lượng (kg)	Khoảng cách từ tâm hành tinh tới tâm Mặt Trời (m)
Thủy Tinh	đá	$2,44.10^6$	$3,30.10^{23}$	$5,79.10^{10}$
Kim Tinh	đá	$6,05.10^6$	$4,87.10^{24}$	$1,08.10^{11}$
Trái Đất	đá	$6,37.10^6$	$5,97.10^{24}$	$1,50.10^{11}$
Hoả Tinh	đá	$3,39.10^6$	$6,42.10^{23}$	$2,28.10^{11}$
Mộc Tinh	khí	$6,99.10^7$	$1,90.10^{27}$	$7,78.10^{11}$
Thổ Tinh	khí	$5,82.10^7$	$5,68.10^{26}$	$1,43.10^{12}$
Thiên Vương Tinh	băng đá	$2,54.10^7$	$6,86.10^{25}$	$2,87.10^{12}$
Hải Vương Tinh	băng đá	$2,46.10^7$	$1,02.10^{26}$	$5,19.10^{12}$

Theo định luật vạn vật hấp dẫn, hai chất điểm có khối lượng m_1 và m_2 nằm cách nhau một khoảng r luôn hút nhau bằng các lực như nhau (lực hấp dẫn), có phương trùng với đường thẳng nối tâm hai hạt (hình minh họa). Công thức lực hấp dẫn giữa hai vật: $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$



Câu 106: Dựa vào hình minh hoạ, có nhận xét gì về độ lớn của hai lực F_{12} và F_{21} ?

A. F_{12} lớn hơn một chút so với F_{21} .

B. F_{12} nhỏ hơn một chút so với F_{21} .

C. F_{12} nhỏ hơn rất nhiều so với F_{21} .

D. F_{12} bằng với F_{21} .

Câu 107: Giả sử lực hấp dẫn giữa hai quả cầu đồng chất bán kính r là F . Nếu khoảng cách giữa hai tâm quả cầu không đổi thì lực hấp dẫn sẽ thay đổi bao nhiêu lần nếu bán kính hai quả cầu này giảm 2 lần?

A. Tăng 4 lần.

B. Giảm 4 lần.

C. Giảm 8 lần.

D. Giảm 64 lần.

Câu 108: Những phát biểu nào sau đây đúng?

(1) Thuỷ Tinh là hành tinh nhỏ nhất trong hệ Mặt Trời với thành phần chính là đá.

(2) Trong các hành tinh: Kim Tinh, Hải Vương Tinh, Thổ Tinh; Thổ Tinh không phải hành tinh chịu lực hấp dẫn yếu nhất hoặc mạnh nhất từ Mặt Trời.

(3) Lực hấp dẫn giữa Mộc Tinh và Mặt Trời nhỏ hơn lực hấp dẫn giữa Thổ Tinh và Mặt Trời.

(4) Thiên Vương Tinh là hành tinh có thành phần chính là băng đá và nặng hơn Hải Vương Tinh.

A. (1), (3), (4).

B. (2), (3).

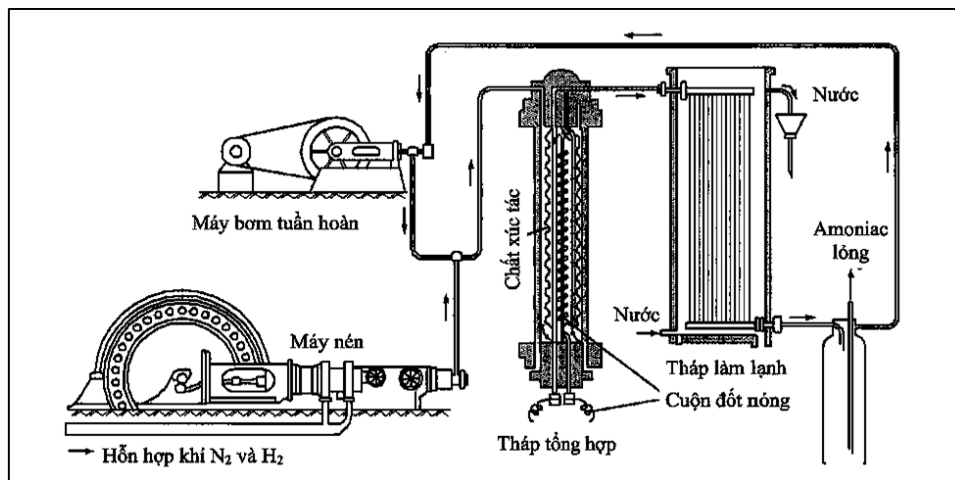
C. (1), (2).

D. (1), (3).

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 109 đến 111

Ammonia (NH_3) được tổng hợp từ phản ứng giữa khí nitrogen (N_2) và khí hydrogen (H_2). Đây là phản ứng thuận nghịch và tỏa nhiệt, có phương trình hóa học là $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \leftrightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$. Theo nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chaterlie, muốn cho cân bằng chuyển dịch về phía tạo thành ammonia, cần phải hạ nhiệt độ và tăng áp suất. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ thấp quá thì phản ứng xảy ra rất chậm và nếu áp suất cao quá thì đòi hỏi thiết bị công kênh và phức tạp. Trên thực tế, người ta thường thực hiện phản ứng ở nhiệt độ khoảng $450\text{--}500^\circ\text{C}$, áp suất khoảng $200\text{--}300$ atm và dùng chất xúc tác là sắt kim loại được hoạt hóa bằng hỗn hợp Al_2O_3 và K_2O để làm cho cân bằng nhanh chóng được thiết lập. Ở các điều kiện như trên, hiệu suất chuyển hóa thành NH_3 cũng chỉ đạt tới $20\text{--}25\%$.

Hình bên là sơ đồ thiết bị tổng hợp amoniac trong công nghiệp. Hỗn hợp khí (N_2) và (H_2) (tỷ lệ mol 1:3) được nén ở áp suất cao và đưa vào tháp tổng hợp. Trong tháp này, ammonia được tạo thành ở các điều kiện nhiệt độ, áp suất và chất xúc tác thích hợp đã nêu ở trên. Hỗn hợp khí đi ra từ tháp tổng hợp (gồm có N_2 , H_2 và NH_3) được dẫn đến tháp làm lạnh. Ở đây, khí amoniac hóa lỏng và được tách riêng ra, còn hỗn hợp khí N_2 và H_2 chưa phản ứng được đưa trở lại tháp tổng hợp, việc đưa trở lại này làm tăng hiệu suất chung của quá trình tổng hợp NH_3 trong công nghiệp đạt đến gần 100% .



Câu 109: Hãy cho biết phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phản ứng tổng hợp NH_3 tỏa nhiệt nên không cần cung cấp nhiệt cho phản ứng.

B. Nhiệt độ của tháp tổng hợp càng cao thì hiệu suất phản ứng càng lớn.

C. Chất xúc tác làm tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp NH_3 từ N_2 , H_2 .

D. Khi qua tháp làm lạnh chỉ NH_3 hoá lỏng, điều này chứng tỏ NH_3 có nhiệt độ hoá lỏng cao hơn N_2 và H_2 .

Câu 110: Hiệu suất của quá trình tổng hợp ammonia trong công nghiệp thường đạt 100% và lớn hơn hiệu suất của phản ứng. Yếu tố nào sau đây quyết định đến hiệu suất tổng hợp NH_3 cao đến vậy?

A. Phản ứng được thực hiện ở nhiệt độ cao.

B. Hỗn hợp khí sau làm lạnh dẫn trở lại tháp phản ứng.

C. Phản ứng được thực hiện ở áp suất cao.

D. Hỗn hợp khí sau khi hóa lỏng thì thêm chất xúc tác.

Câu 111: Nếu tiến hành phản ứng tổng hợp ammonia ở áp suất cao thì

A. tốc độ phản ứng tăng và hiệu suất tổng hợp NH_3 tăng.

B. tốc độ phản ứng tăng nhưng phản ứng sẽ hướng đến sự tạo thành sản phẩm khác.

C. hiệu suất tổng hợp NH_3 giảm và khả năng xúc tác của chất xúc tác giảm.

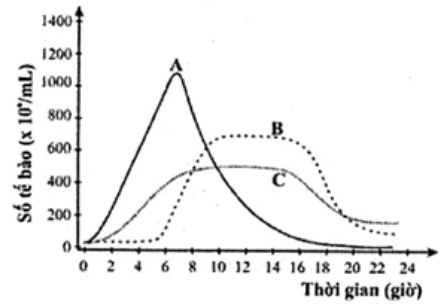
D. phản ứng sẽ tạo thêm sản phẩm và nồng độ NH_3 giảm.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 112 đến 114

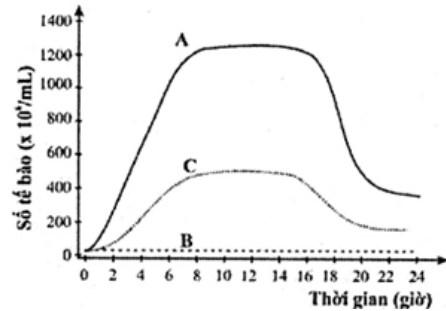
Khi nuôi cấy chung ba chủng vi khuẩn *Streptococcus lactis* (A, B và C) trong cùng một bình nuôi cấy tĩnh ở 37°C, người ta thu được các đường cong sinh trưởng ở hình 1. Khi nuôi cấy tĩnh ba chủng này riêng rẽ trong điều kiện tương tự, người ta thu được các đường cong sinh trưởng ở hình 2.

Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được hiểu là sự tăng số lượng tế bào của quần thể. Trong hệ kín, quần thể vi sinh vật sinh trưởng lần lượt theo các pha sau:

- **Pha tiềm phát (pha lag):** Vi khuẩn thích ứng dần với môi trường, tổng hợp các enzyme trao đổi chất và DNA, chuẩn bị cho quá trình phân bào. Mật độ tế bào vi khuẩn trong quần thể gần như không thay đổi. Dinh dưỡng đầy đủ cho sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn.
- **Pha lũy thừa (pha log):** Vi khuẩn phân chia mạnh mẽ theo công thức $N_t = N_0.2^n$, mật độ tế bào trong quần thể tăng nhanh, quần thể đạt tốc độ sinh trưởng tối đa. Dinh dưỡng đầy đủ nhưng tiêu hao nhanh cho sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn.
- **Pha cân bằng:** Số tế bào sinh ra cân bằng với số tế bào chết đi, mật độ tế bào vi khuẩn trong quần thể hầu như không thay đổi. Dinh dưỡng bắt đầu thiếu hụt cho sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn.
- **Pha suy vong:** Số tế bào chết hoặc bị phân hủy nhiều hơn số tế bào sinh ra. Mật độ tế bào vi khuẩn trong quần thể bắt đầu suy giảm. Dinh dưỡng cạn kiệt và các chất độc hại cho sự sinh trưởng của quần thể tích lũy tăng dần.



Hình 1



Hình 2

Câu 112: Cho biết tốc độ sinh trưởng riêng của vi khuẩn là số lần phân chia của vi khuẩn trong một đơn vị thời gian. So sánh tốc độ sinh trưởng riêng của cả ba chủng vi khuẩn tại pha lũy thừa khi nuôi cấy chung:

- A. $A = B < C$. B. $A < B < C$. C. $C < B < A$. D. $C < A < B$.

Câu 113: Nhận định nào sau đây **không** thể đúng khi nói về sinh trưởng của các chủng trong khoảng thời gian nuôi cấy từ 7 đến 9 giờ?

- A. Chủng A khi nuôi cấy chung bước vào pha suy vong, chất dinh dưỡng dần cạn kiệt.
B. Chủng C khi nuôi cấy riêng và chung đều bước vào pha cân bằng, tốc độ sinh trưởng riêng dần tiến về 0.
C. Chủng A khi nuôi cấy chung không có pha cân bằng.
D. Chủng B khi nuôi cấy riêng bước vào pha lũy thừa, không chịu bất kỳ hạn chế nào.

Câu 114: Từ đường sinh trưởng của vi khuẩn chủng B khi nuôi cấy chung và riêng, chúng ta có thể kết luận:

- A. Chủng B phải cần đủ yếu tố cần thiết do chủng A và C cung cấp mới có thể sinh trưởng.
B. Chủng B chỉ có thể sinh trưởng khi chủng A và C bước vào pha suy vong.
C. Chủng B chỉ có thể sinh trưởng khi và chỉ khi không nuôi cấy chung với chủng A hoặc C, hoặc cả hai.
D. Chủng A phải bước vào pha suy vong thì chủng B mới có thể sinh trưởng.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 115 đến 117

Từ cuối thế kỉ IX, ở Trung Quốc, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân đã nổ ra (đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa Hoàng Sào). Nhà Đường suy yếu. Lợi dụng thời cơ đó, Khúc Thừa Dụ đã tập hợp nhân dân nổi dậy.

Giữa năm 905, Tiết độ sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị giáng chức. Khúc Thừa Dụ, được sự ủng hộ của nhân dân, đã đánh chiếm Tổng Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng một chính quyền tự chủ. Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ. Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ được hai năm thì mất (907), con trai là Khúc Hạo lên thay.

Bấy giờ ở Quảng Châu, có viên Tiết độ sứ là Lưu Ẩn. Năm 910, Lưu Ẩn chết, em là Lưu Nham lên thay. Năm 917, được sự ủng hộ của bọn quan lại nhà Đường cũ, Lưu Nham tự xưng hoàng đế, thành lập nước Nam Hán. Nhận thấy nhà Nam Hán có ý định xâm lược nước ta, Khúc Hạo gửi con trai mình là Khúc Thừa Mỹ sang làm con tin.

Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mỹ lên thay. Tiếp tục sự nghiệp của cha, Khúc Thừa Mỹ đã cử sứ sang thần phục nhà Hậu Lương và được vua Lương phong cho chức Tiết độ sứ. Mùa thu năm 930, quân Nam Hán đánh sang nước ta. Khúc Thừa Mỹ chống cự không nổi, bị bắt đem về Quảng Châu. Nhà Nam Hán nhân đó cử Lý Tiến làm Thứ sử Giao Châu, đặt cơ quan đô hộ ở Tổng Bình.

Câu 115: Nguyên nhân chính khiến nhà Đường phong Khúc Thừa Dụ là Tiết độ sứ?

- A. Vì Khúc Thừa Dụ được nhân dân ủng hộ. B. Vì nhà Đường lo sợ Khúc Thừa Dụ.
C. Vì nhà Đường không còn sức mạnh để kiểm soát. D. Vì nhà Đường muốn mua chuộc Khúc Thừa Dụ.

Câu 116: Vì sao Khúc Hạo gửi con trai sang nhà Nam Hán làm con tin?

- A. Vì Khúc Hạo muốn được nhà Nam Hán bảo trợ.
- B. Vì Khúc Hạo muốn thần phục nhà Nam Hán.
- C. Vì Khúc Hạo muốn kéo dài thời gian đối phó.
- D. Vì Khúc Hạo không muốn thần phục nhà Hậu Lương.

Câu 117: Cuộc khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ có ý nghĩa gì?

- A. Chấm dứt hơn 1000 năm đô hộ thời kì phong kiến Bắc thuộc.
- B. Căn bản giành được quyền độc lập, tự chủ của dân tộc.
- C. Mở đường cho chiến thắng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng.
- D. Đất nước đã giành được quyền độc lập lâu dài, bền vững.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 118 đến 120

Anh A cho anh B mượn 500 triệu đồng với lãi suất 20%/tháng để chơi chứng khoán, hai bên cam kết sau 6 tháng anh B sẽ hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, đến thời hạn trả nợ, anh B không thực hiện nghĩa vụ thanh toán, mặc dù anh A đã nhiều lần liên lạc yêu cầu trả tiền nhưng không nhận được phản hồi. Sau đó, anh A phát hiện anh B có dấu hiệu lẩn trốn nhằm chiếm đoạt số tiền vay. Do nhiều lần đến nhà tìm gặp nhưng không gặp được anh B, anh A đã thuê một băng nhóm xã hội đen đòi nợ thay mình. Nhóm này liên tục thực hiện các hành vi đe dọa, tạt sơn và mắm tôm vào cửa nhà anh B, gây áp lực buộc gia đình anh B phải trả toàn bộ khoản nợ.

Câu 118: Việc anh B không trả tiền cho anh A cho thấy anh B đã vi phạm điều gì trong quyền và nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản?

- A. Xâm phạm quyền chiếm hữu và định đoạt của chủ tài sản.
- B. Vi phạm nghĩa vụ về bảo quản và bồi thường tài sản.
- C. Vi phạm nghĩa vụ về việc trả lại tài sản mượn đúng hạn.
- D. Xâm phạm quyền chiếm hữu và sử dụng của chủ tài sản.

Câu 119: Việc anh A thuê một băng nhóm xã hội đen để đòi nợ bằng cách đe dọa, tạt sơn, tạt mắm tôm là hành vi vi phạm pháp luật về quyền nào dưới đây?

- A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
- B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
- C. Quyền được bảo đảm an toàn về bí mật thư tín, điện tín, điện thoại.
- D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.

Câu 120: Trong vụ việc trên, những cá nhân hoặc tổ chức nào có thể sẽ bị chịu truy cứu trách nhiệm hình sự?

- A. Anh A, anh B.
- B. Anh A, băng đảng.
- C. Anh A, anh B, băng đảng.
- D. Chỉ băng đảng.